

1. ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ	ระบบ Real-time ในรถเมล์มหาวิทยาลัย	
กลุ่มที่	12	
สมาชิก	นางสาวณัฐสุดา อินทร์จำลอง	B6837426
	นายภูมิินทร์ ตีคำรัมย์	B6803612
	นายปรัชญา ถิ่นทองหลาง	B6803803
	นายสหัสรัฐ เข้มอินทร์	B6803797
	นายวงศ์พัทธ์ สิริปัญญาพาน	B6825553
รายวิชา	DGT01 1030 โครงการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย	
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ ภัทรพล ศรีรักษ์	
วันที่ส่ง	20 มีนาคม 2569	

2. ระบบทำอะไร (System overview)

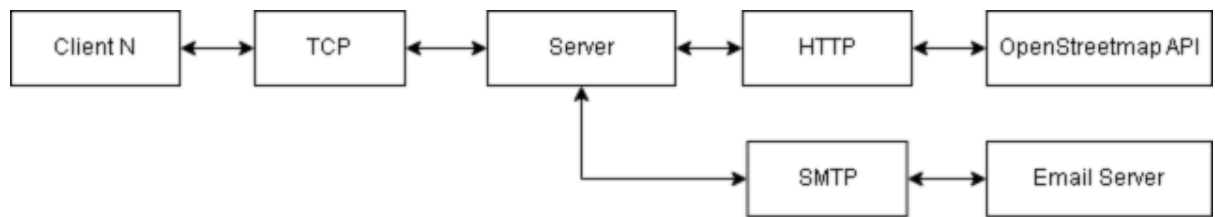
2.1 คำอธิบายระบบ

ระบบ Real-Time รถเมล์มหาวิทยาลัย คือระบบที่ Client User สามารถติดตามรถเมล์มหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลาแบบ Real-time และจะส่งการแจ้งเตือนไปทาง E-mail เมื่อถึงเวลารถเมล์ออก รถเมล์คันไหนออกช้าหรือรถเมล์คันไหนไม่วิ่งเพื่อสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

2.2 ผู้ใช้งานหลัก (Actors)

- Client User — ผู้ใช้ทั่วไป พนักงานขับรถ ที่เชื่อมต่อผ่าน Server
- Sever — ระบบกลางที่ส่งแจ้งเตือนอัตโนมัติทาง E-mail
- bus driver — ส่ง Location ไปยัง Server เพื่ออัปเดตตำแหน่งของรถเมล์แบบ Real-time

3. แผนภาพระบบ (System Diagram)



อธิบาย Diagram

Client N	หมายถึง ผู้ใช้หลายเครื่องที่สามารถเชื่อมต่อผ่าน Server ได้
TCP	เป็นตัวกลางที่ใช้สื่อสารระหว่าง Client กับ Server
Server	เป็นศูนย์กลางของระบบ มีหน้าที่ในการ รับคำขอจากผู้ใช้ ประมวลผลข้อมูล ติดต่อ API ภายนอก ส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้และ E-mail แจ้งเตือน
HTTP	เป็นตัวกลางที่ Server ใช้ติดต่อกับ Public API จะเป็น OpenStreetmap API
SMTP	เป็นตัวกลางที่ Server ใช้เพื่อส่งข้อมูลไปยัง Email Server
Email Server	ใช้เก็บ E-mail ของ Client เพื่อใช้ในการส่งการแจ้งเตือนกลับไป

4. Feature List — สิ่งที่ระบบทำได้

R	Feature	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
Required Features			
R1	TCP Socket	Client เชื่อมต่อ Server ส่งคำสั่ง-รับผลลัพธ์ผ่าน TCP	ปรัชญา ถิ่นทองกลาง วงศ์พัทธ์ สิริปัญญาพาน
R2	Public API	Server ดึงข้อมูล real-time จาก API	ณัฐสุดา อินทร์จำลอง
R3	SMTP Email	Server ส่งอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขตรง	สพรัฐ เข้มอินทร์
R4	Threading	Server รองรับ Client หลายคนเชื่อมต่อพร้อมกันได้	ภูมรินทร์ ดิคำรัมย์

5. การแบ่งหน้าที่ (Work Division)

ชื่อสมาชิก	หน้าที่รับผิดชอบ	Feature ที่ดูแล
นางสาวณัฐสุดา อินทร์จำลอง	ดึงข้อมูล real-time	R2
นายภูมรินทร์ ตีคำรัมย์	Server รองรับ Client หลายคน	R4
นายปรัชญา ถิ่นทองกลาง	เชื่อมต่อ Server ส่งคำสั่ง-รับผล	R1
นายสหรัฐ เข้มอินทร์	การส่งของอีเมลตรงหรือไม่	R3
นายวงศ์พัทธ์ สิริปัญญาณาน	เชื่อมต่อ Server ส่งคำสั่ง-รับผล	R1

6. แผนการทำงาน (Timeline)

สัปดาห์	วันที่	งานที่ต้องทำ	ผู้รับผิดชอบ
4	11 มี.ค.	จัดทำเอกสาร Design Docs	ทุกคน
5	18 มี.ค.	จัดทำเอกสาร Design Docs	ทุกคน
6	20 มี.ค.	ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน	ทุกคน
7	27 มี.ค.	สัปดาห์สอบกลางภาค	
8	10 เม.ย.	เริ่ม implement: เชื่อมต่อ server-client ได้, ทดสอบ send/receive เบื้องต้น	ทุกคน
10	24 เม.ย.	demo feature หลักอย่างน้อย 1 อย่างได้	ทุกคน
11	1 พ.ค.	demo feature หลักอย่างน้อย 2 อย่างได้	ทุกคน
12	8 พ.ค.	demo feature ครบ และทดสอบระบบ	ทุกคน
13	15 พ.ค.	required feature ทำงานได้ครบ	ทุกคน
14	TBD	Final Presentation + Demo + ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	ทุกคน

7. เครื่องมือและ Library ที่ต้องใช้

Library / เครื่องมือ	ใช้ทำอะไร	ต้องควารู้เพิ่มเรื่อง
Python	ภาษาโปรแกรมหลัก	การใช้ Python ในการทำงาน
Socket Library	สร้าง TCP Client-Server	วิธี bind, listen
Threading Library	รองรับหลาย Client	วิธีการที่ระบบรองรับหลาย Client
Requests Library	ดึงข้อมูลจาก Public API	วิธีการที่ระบบดึงข้อมูลจาก Public API
Smtplib Library	ส่ง E-mail แจ้งเตือน	วิธีการที่ระบบส่ง E-mail แจ้งเตือน ไปยัง Client
Json Library	จัดการข้อมูล API	